



Ethereum Price Prediction

BY SANG NYOMAN KERTAJAYA





Sang Nyoman Kertajaya

EDUCATION

Open University of Indonesia | Jan 2025 - Now

Dibimbing.id | February 2025 - Now

EXPERIENCE

Tomita Farm | Nov 2020 - Now

CONTACT

Email : Kertajaya630@gmail.com

Linkedin :

<https://www.linkedin.com/in/snkertajaya/>

Github :

<https://github.com/kertajaya276>





Previous Project

MALARIA & DENGUE ANALYSIS

Project ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persebaran penyakit malaria dan dengue (Demam Berdarah) dari 120 negara.

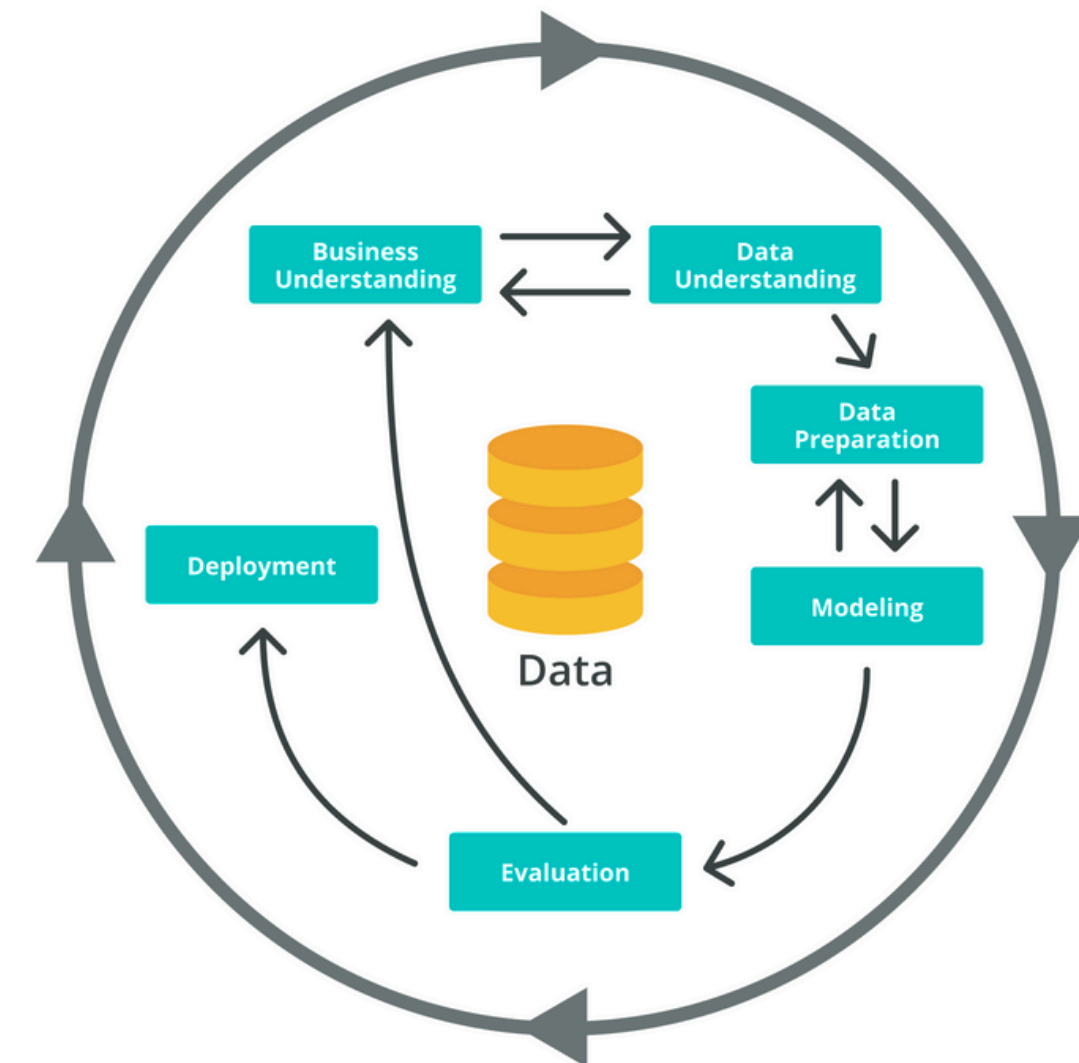
PEOPLE ANALYTIC EMPLOYEE JOB SATISFACTION

Project ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja dari karyawan pada suatu perusahaan

Main Project Overview

PROJECT DENGAN METODE CRISP-DM

1. Business Understanding
2. Data Understanding
3. Data Preparation
4. EDA
5. Modeling
6. Evaluation
7. Conclusion and Rekomendation
8. Deployment





Business Understanding

BACKGROUND

Pasar aset kripto seperti Ethereum (ETH) merupakan salah satu pasar aset yang memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi. Fluktuasi harga yang cepat membuat para trader dan investor menghadapi tantangan besar dalam membuat keputusan investasi yang tepat waktu dan menguntungkan.

PROBLEM

Dengan volatilitas harga yang tinggi, apakah ada model prediksi yang dapat memprediksi harga Ethereum dengan akurasi yang tinggi?

OBJECTIVE

1. Mengembangkan model prediksi harga Ethereum (ETH) berbasis time series forecasting.
2. Model ini akan memanfaatkan data historis harga Ethereum setiap 15 menit (interval 15m).

GOALS

1. Memprediksi harga Ethereum dengan model prediksi
2. Memberikan rekomendasi actionable terhadap fluktuasi harga seperti kapan saatnya beli atau jual Ethereum.



```
RangeIndex: 277966 entries, 0 to 277965
Data columns (total 6 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   datetime    277966 non-null object
1   open        277966 non-null float64
2   high        277966 non-null float64
3   low         277966 non-null float64
4   close       277966 non-null float64
5   volume      277966 non-null float64
dtypes: float64(5), object(1)
memory usage: 12.7+ MB
```

[source : Binance API – Historical 15min Data for ETH/USDT](#)

Data Understanding

Dataset ini terdiri dari :

1. 277.966 baris data
2. 6 kolom
3. Rentang waktu dari 17-08-2017 s/d 27-07-2025

Data Dictionary :

- 1.datetime → tanggal dan waktu transaksi
- 2.open → harga awal dalam rentang 15 menit
- 3.high → harga tertinggi dalam rentang 15 menit
- 4.low → harga terendah dalam rentang 15 menit
5. close → harga penutupan dalam rentang 15 menit
6. volume → jumlah transaksi dalam rentang 15 menit



Data Preparation

CHANGE DATA TYPE

Fitur dateTime bertipe object di ubah menjadi tipe Datetime

DATA DUPLICATE

Tidak ada data duplikat

MISSING VALUE

Tidak terdapat missing value pada dataset

OUTLIERS

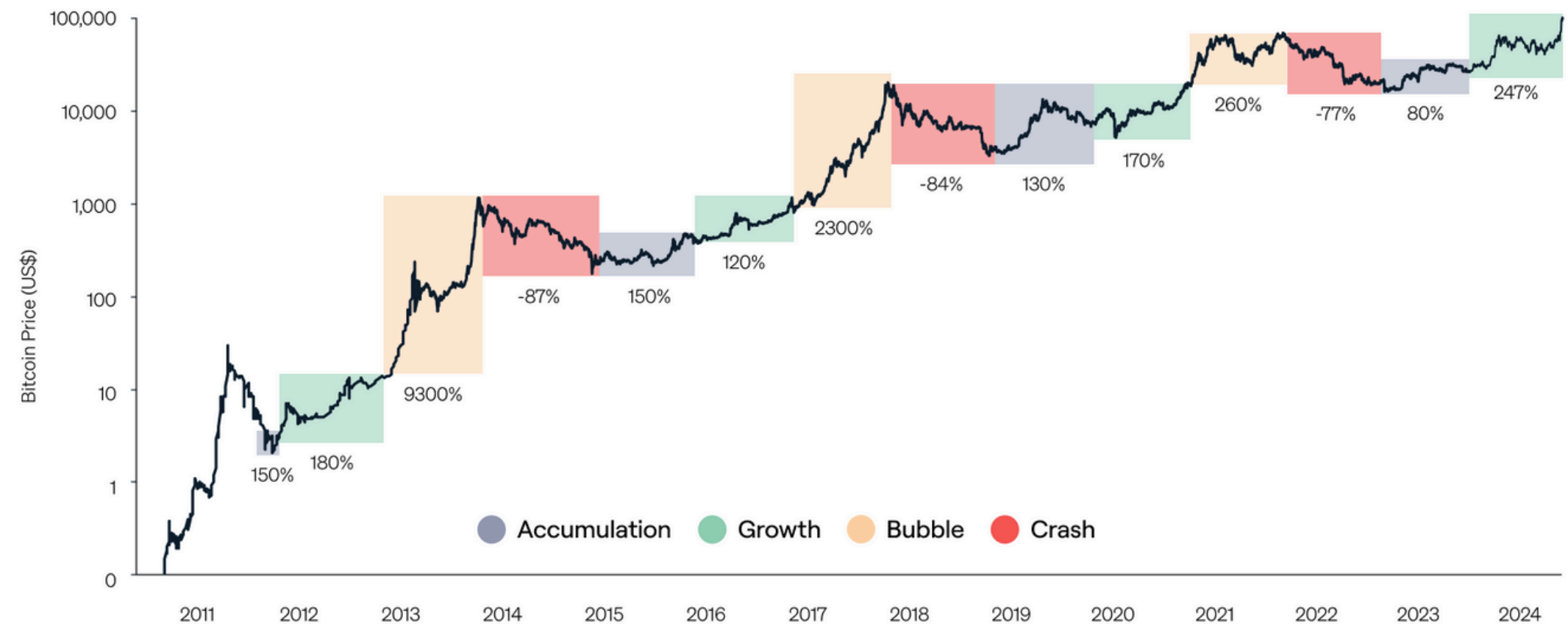
Terdapat outlier pada fitur volume, namun tidak didrop karena model prediksi menggunakan fitur close dan fitur volume tidak digunakan.

Exploratory Data Analysis

FUNDAMENTAL INTRODUCTION

Secara umum pasar aset crypto berpusat pada Bitcoin (BTC) dan aset crypto lainnya seperti Ethereum, mengikuti Bitcoin. Lalu Bitcoin memiliki siklus 4 tahunan seperti pada gambar. Dalam gambar, dapat diketahui bahwa Bitcoin mengalami siklus 4 tahunan selama 3 kali dari tahun 2012 - 2022. Selama siklus ini juga aset crypto lainnya cenderung mengikuti pola pergerakan harga dari Bitcoin ini.

The Crypto Market Cycle: *Bitcoin's Performance Over Time*



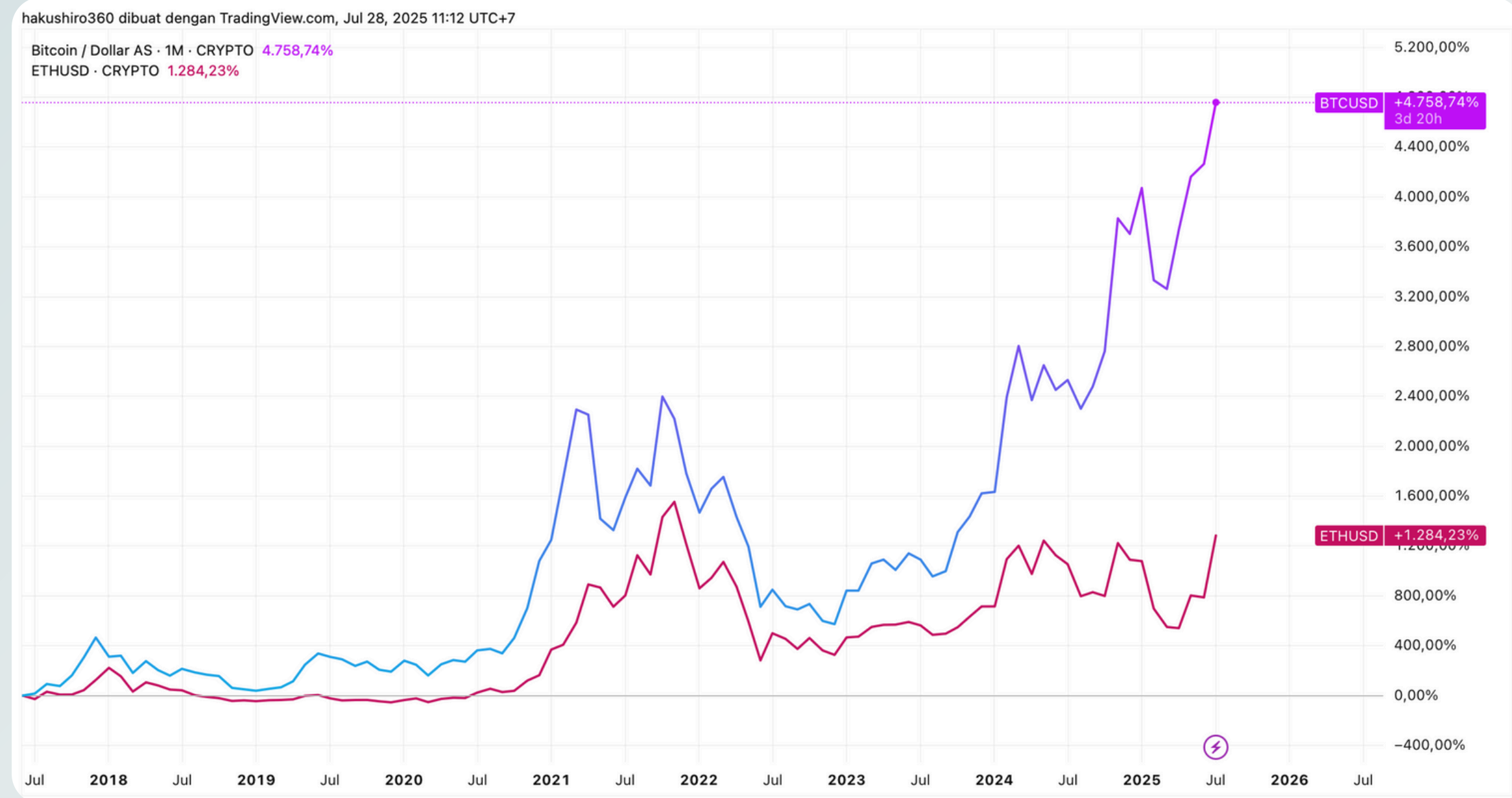
1. Past performance is not indicative of future performance.

Exploratory Data Analysis

ETHEREUM VS BITCOIN

Seperti pada gambar, Ethereum memiliki pola pergerakan harga sangat mirip dengan Bitcoin khususnya dalam konteks dataset ini dari 2017 – 2025. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ethereum dan Bitcoin ini memiliki korelasi linear, positif dan kuat.

Jadi Ethereum juga dipengaruhi oleh siklus 4 tahunan dari Bitcoin sehingga memiliki pola pergerakan harga yang cenderung sama dengan Bitcoin.

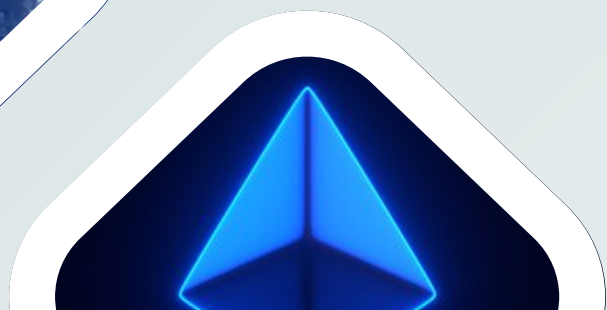


[source : TradingView_BTC_vs_ETH](#)

Exploratory Data Analysis

ETHEREUM HIGHEST & LOWEST PRICE

Seperti pada gambar, Ethereum memiliki harga yang tertinggi **4846.85 USD** pada tanggal **10 November 2021**. Dan memiliki harga terendah **82.17 USD** pada tanggal **15 Desember 2018**.



Exploratory Data Analysis

BITCOIN VS ETHEREUM LOWEST & HIGHEST

Bisa dilihat juga dari chart ini bahwa harga tertinggi dan terendah dari Ethereum yang sama dengan Bitcoin. Disarankan analisis pergerakan harga Ethereum memerhatikan pergerakan harga Bitcoin juga, karena memiliki korelasi berdasarkan data historis.



[source : TradingView_BTC_vs_ETH](#)

Exploratory Data Analysis

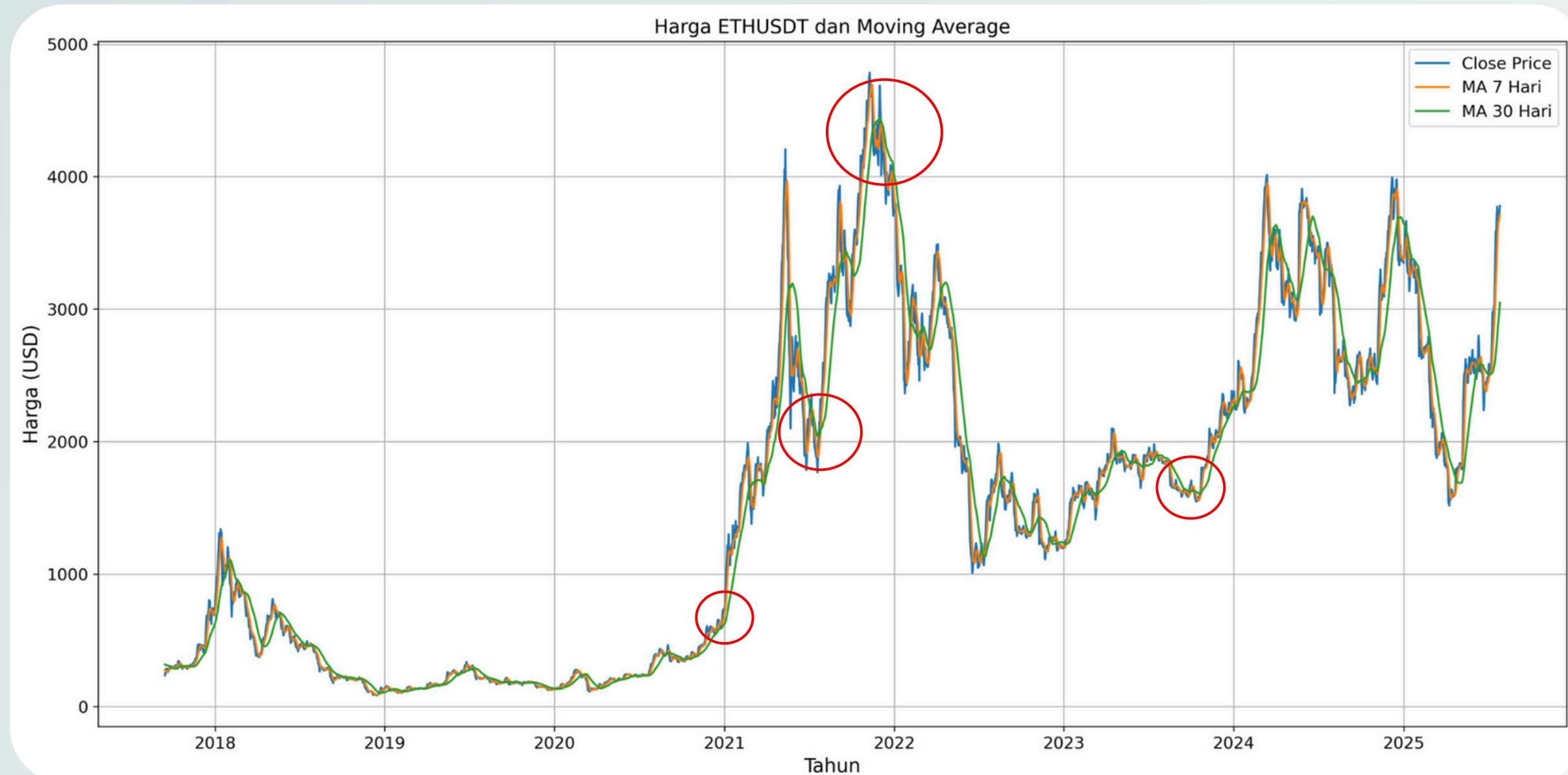
ETHEREUM MOVING AVERAGE

Dilihat dari chart disamping, Ethereum memiliki pola pergerakan harga yang dapat dibaca berdasarkan Moving Average nya.

Jika harga **naik melewati moving average 7 & 30** maka harga akan cenderung naik untuk beberapa minggu.

Sebaliknya jika harga **turun melewati moving average 7 & 30** maka harga akan cenderung turun untuk beberapa minggu kedepan.

Disarankan dalam analisis harga Ethereum memerhatikan MA 7 dan 30.





Data Preparation For Modeling

FEATURE ENGINEERING

Model prediksi yang digunakan yaitu, Prophet, LSTM, ARCH, GARCH dengan data dibagi menjadi train (80) dan test (20), lalu dilakukan Feature Engineering (MinMax Scaler) khusus untuk model LSTM dan untuk model yang lainnya tidak dilakukan feature engineering.

Setelah itu dilakukan modeling dan evaluasi sehingga didapat pada slide berikut.





Modeling & Evaluation

Model prediksi yang digunakan yaitu, Prophet, LSTM, ARCH, GARCH dengan data dibagi menjadi train (80) dan test (20), lalu dilakukan Feature Engineering (MinMax Scaler) khusus untuk model LSTM. Sehingga didapat hasil evaluasi seperti dibawah.

Evaluasi	Prophet	Prophet Hyp	LSTM	LSTM Hyp	ARCH	ARCH Hyp	GARCH	GARCH Hyp
MAPE (%)	29.20	27.64	23.10	5.45	3.97	3.97	4.34	4.34
MAE (USD)	903.17	855.22	676.78	153.65	113.30	113.30	124.25	124.25
RSME (USD)	1047.72	1000.16	724.02	203.84	115.74	115.74	127.36	127.36

Modeling & Evaluation

PROPHET VS LSTM VS ARCH VS GARCH

Bisa dilihat dari chart ini bahwa model Prophet memiliki prediksi yang cukup jauh dari model LSTM, ARCH dan GARCH.



Modeling & Evaluation

PROPHET VS LSTM VS ARCH VS GARCH (HYPERTUNING)

Setelah dilakukan hypertuning diketahui bahwa model LSTM memiliki perubahan yang cukup besar terhadap hasil prediksi daripada model lainnya. Namun LSTM HypT tetap memiliki performa dibawah ARCH dan GARCH. Disarankan prediksi dari harga Ethereum ini memakai model ARCH atau GARCH.



Conclusion & Recommendation

- ETHEREUM MEMILIKI KORELASI DENGAN BITCOIN SEHINGGA PERLU MEMERHATIKAN SIKLUS PERGERAKAN BITCOIN JUGA DALAM ANALISIS.
- PERGERAKAN ETHEREUM JUGA DAPAT DIANALISIS MELALUI MA 7 & 30 KARENA TERDAPAT POLA TERTENTU DALAM MA 7 & 30.
- DISARANKAN MENGGUNAKAN MODEL PREDIKSI ARCH ATAU GARCH KARENA MEMILIKI HASIL PREDIKSI YANG PALING AKURAT.



Deployment

- DEPLOYMENT DILAKUKAN PADA STREAMLIT DENGAN MODEL YANG DI-DEPLOY ADALAH ARCH KARENA MEMILIKI EVALUASI YANG TERBAIK.
- BERIKUT APP STREAMLIT DENGAN MODEL ARCH:
[STREAMLIT APP](#)





Thank You

START YOUR TRADING & INVESTEMENT JOURNEY